カードベース暗号を用いたマインスイーパーと14バリアント

小熊 晏司[1,a)]　水木 敬明[1,2]

概要：本稿では，本来コンピュータ上で実行されるデジタルゲームであるマインスイーパーを，カードベース暗号の技術を用いて物理的なカードのみで実現する手法を提案するとともに，その手法を 14 Minesweeper Variants へ拡張する．14 Minesweeper Variants は，地雷のヒントの計算方法を変更した 7 種類の計算モードと，地雷配置に制約を設けた 7 種類の配置モードから構成される論理パズルゲームである．計算 7 モードについては，地雷配置を秘匿したまま各モードのヒントを計算するプロトコルを設計する．また，配置 7 モードについては，地雷配置を明かすことなく配置条件を満たしていることを証明するゼロ知識証明プロトコルの設計方針について述べる．提案手法により，コンピュータを用いることなく，カードのみでマインスイーパー系列のゲームを実現することを目指す．

キーワード：カードベース暗号，秘密計算，ゼロ知識証明，マインスイーパー，14 Minesweeper Variants

Realizing Minesweeper and 14 Variants Using Card-Based Cryptography

Anji Oguma[1,a)]　Takaaki Mizuki[1,2]

Abstract: In this paper, we propose a card-based cryptographic protocol that enables the implementation of Minesweeper, originally a digital computer game, using only a deck of physical cards. We further extend the proposed approach to 14 Minesweeper Variants, a family of logic puzzles consisting of seven computation modes, which modify the rule for calculating clue numbers, and seven placement modes, which impose additional constraints on mine placement. For the seven computation modes, we design protocols that securely compute the clue numbers without revealing the mine configuration. For the seven placement modes, we present a design methodology for zero-knowledge proof protocols that verify the placement constraints while keeping the mine configuration secret. Our results demonstrate that Minesweeper and its variants can be realized with physical cards, without requiring any digital devices.

Keywords: Card-based cryptography, secure computation, zero-knowledge proof, Minesweeper, 14 Minesweeper Variants

1. はじめに

マインスイーパーは，安全マスに表示されるヒント数字を手掛かりとして地雷位置を推測する論理パズルである．コンピュータ上で遊ぶのが通常であるが，本稿ではカードベース暗号の応用により，物理的なカードで実装することを検討する．まずマインスイーパーの説明から始める．

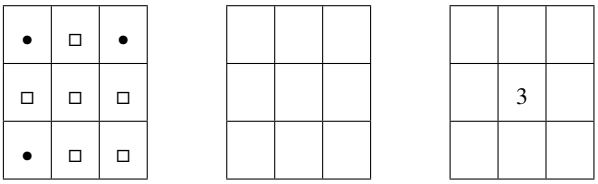
1.1 マインスイーパー

マインスイーパーでは，プレーヤーに盤面が与えられ，盤面の各マスは地雷または安全マスのいずれかであるが，そのどちらであるかは秘匿された状態からスタートする（地雷の個数は表示されている）．図 1 は 3 × 3 の盤面の例である（実際のゲームでは 9 × 9 等の大きい盤面が用いられる）．図 1(a) は安全マス（□ で表す）と地雷（● で表す）の配置例であり，プレーヤーには図 1(b) のように秘匿され

[1] 東北大学工学部，〒 980–8578 宮城県仙台市青葉区荒巻字青葉 6–3
School of Engineering, Tohoku University, 6–3 Aramaki-Aza-Aoba, Aoba-ku, Sendai 980–8578, Japan
[2] 東北大学サイバーサイエンスセンター，〒 980–8578 宮城県仙台市青葉区荒巻字青葉 6–3
Cyberscience Center, Tohoku University, 6–3 Aramaki-Aza-Aoba, Aoba-ku, Sendai 980–8578, Japan
[a)] oguma.anji.q2@dc.tohoku.ac.jp

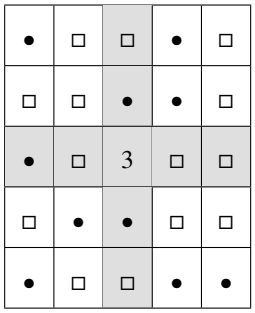
© 2026 Information Processing Society of Japan

This paper is work in progress and not peer-reviewed.



●：地雷マス，□：安全マス

図 1: 通常版マインスイーパーとヒントの例



：ヒントの計算に用いる範囲（上下左右 2 マス）

図 2: 十文字モードにおけるヒントの計算例

た状態で盤面が与えられる．

プレイヤーが安全マスを開くと数字がヒントとして表示され，通常版ではヒントはそのマスの周囲 8 マスに存在する地雷数を表す．例えば，図 1(b) の盤面において中央のマスを開くと，図 1(c) のように「3」が表示され，周囲 8 マスのうち 3 マスに地雷（●）が存在することを意味する．プレイヤーはこの情報を用いて地雷位置を推理し，地雷を避けながらすべての安全マスを開くことを目指す．地雷のあるマスを開いた場合はゲームオーバーとなる．

一方，Steam で公開されている論理パズルゲーム *14 Minesweeper Variants*[i]は，ヒントの計算規則を変更した 7 種類の計算モードと，地雷配置に制約を課した 7 種類の配置モードから構成される．例えば，「十文字モード」では，図 2 に示すように，ヒントは選択したマスを中心として上下左右 2 マス以内の計 8 マス（灰色で示した範囲）に存在する地雷数を表す．この例では，灰色で示した 8 マスのうち 3 マスに地雷が存在するため，中央のマスには「3」が表示される（灰色で示されていないマスに存在する地雷はヒントの計算には含まれない）．

このように，通常版とそのバリアントである 14 種類のモードでは，ヒントの意味や地雷配置の条件がそれぞれ異なるため，異なる推論が必要となる．これらをコンピュータを用いずに遊ぶには，地雷配置を秘匿したまま，選択されたマスの安全性やヒントを公開し，さらに配置条件の成立を検証する仕組みが必要となる．

[i] 14 Minesweeper Variants の Steam ストアページ: https://store.steampowered.com/app/1865060/14_Minesweeper_Variants/

1.2 関連研究

カードベース暗号は，トランプなどの物理的カードを用いて暗号学的機能を実現する手法であり，Den Boer による AND 秘密計算の非コミット型プロトコルである Five-Card Trick に始まる [1]．その後，AND や XOR 秘密計算のシンプルなコミット型プロトコル [2]，およびそれらを活用した任意の論理関数を秘密計算するプロトコル [3] などが提案され，カードベース暗号の実用的な適用範囲は大きく発展した．

また，カードベース暗号はゲームや論理パズルへの応用も盛んに研究されている．例えば，数独に対するゼロ知識証明 [4] を皮切りに，Slitherlink [5] や Suguru [6] など，多様な論理パズルに対するゼロ知識証明プロトコルが提案されている．さらに近年では，ゲームマスターを必要としない Mastermind の実現方法 [7] も提案され，カードベース暗号のゲームへの応用が広がっている．

しかし，著者らの知る限り，マインスイーパーへカードベース暗号を応用した研究は存在しない．

1.3 本稿の貢献

本稿では，カードベース暗号を用いたマインスイーパーの実現方法を提案するとともに，その手法を 14 Minesweeper Variants へ拡張する．具体的には，計算 7 モードについて，各モードに対応したヒントを地雷配置を秘匿したまま計算するプロトコルを設計する．また，配置 7 モードについて，地雷配置を明かすことなく配置条件の成立を証明するゼロ知識証明プロトコルの設計方針を示す．これにより，カードのみを用いてマインスイーパー系列のゲームを実現することを目指す．

1.4 本稿の構成

以下本稿の構成は次の通りである．2 節ではカードベース暗号の基本事項と本稿で用いる既存プロトコルについて述べる．3 節では通常のマインスイーパーの実現方法を示す．4 節では計算 7 モードへの拡張について述べ，5 節では配置 7 モードに対するゼロ知識証明プロトコルについて説明する．最後に，6 節でまとめと今後の課題を述べる．

2. 準備

本節では，準備として，提案プロトコルの説明に必要な用語などを与える．

2.1 カードとそれによる表現

本稿で用いるカードは，黒色のクラブカード $\boxed{\clubsuit}$，赤色のハートカード $\boxed{\heartsuit}$，および数字カード $\boxed{1}\boxed{2}\boxed{3}\cdots$ であり，いずれも裏面は同じ模様 $\boxed{?}$ とする．

クラブカードとハートカードは，主に盤面の各マスの状態を表す記号カード，およびビットの表現に用いる．一方，

© 2026 Information Processing Society of Japan

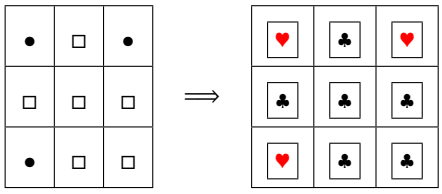


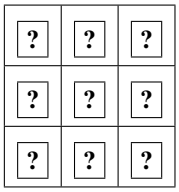
図 3: 図 1(a) の盤面の 1 枚符号表現

数字カードは，マインスイーパーのヒントを表す場合や，カードを元の盤面上の位置に戻すための位置番号を表すのに用いる．

まず，盤面の表現について述べる．地雷マスを ♥，安全マスを ♣ で表す．例えば，図 1(a) の盤面は，図 3 のようにカードによる盤面へ符号化される．これは，地雷マスを 1，安全マスを 0 のようにビット値で考え，

$$\boxed{\clubsuit} = 0, \qquad \boxed{\heartsuit} = 1$$

の符号化に基づいているとみなせるため，本稿では 1 **枚符号化盤面**と呼ぶ．プレイヤーには各カードが裏向き ? の状態で 1 枚符号化盤面が与えられる．

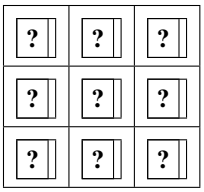


(1)

一方，カードベース暗号では

$$\boxed{\clubsuit}\boxed{\heartsuit} = 0, \qquad \boxed{\heartsuit}\boxed{\clubsuit} = 1$$

のように 2 枚のカードでビット値を符号化することが多く，裏に置かれた 2 枚 ?? を**コミットメント**と呼び，論理関数の秘密計算等に適している．本稿でもこの符号化に基づく盤面を用いることがあり，**コミットメント盤面**と呼ぶ．



以下，公開されたコミットメントを図示する場合，0 を ♣?，1 を ♥? で表すことがある．

2.2 盤面の位置番号

盤面を構成する各記号カードには，そのカードが元々存在した盤面上の位置を表す数字カードを重ねておく．これを**位置番号カード**と呼ぶ．位置番号カードは，計算のために盤面上のカードを一時的に取り出してシャッフルしてめくったりした後，記号カードを裏向きにしてから位置番号カードと合わせてパイルスクランブルシャッフル（2.3.2 節参照）して，位置番号カードだけをめくることで，記号カードを元の位置へ戻して盤面を復元するために用いる．（コミットメント盤面の場合も同様にして復元する．）

2.3 シャッフル

本稿では，以下の 3 種類のシャッフルを用いる．

2.3.1 コンプリートシャッフル

コンプリートシャッフルとは，カード列を一様ランダムに並べ替えるシャッフルであり，日常のカードゲームで主に用いられる．カード列にコンプリートシャッフルを適用するとき，本稿では $[\cdot]$ のように表記する．

2.3.2 パイルスクランブルシャッフル

パイルスクランブルシャッフル [8] は，同じ枚数の複数のカード束を構成し，各束内のカードの順序は保持したまま，束の順序のみを一様ランダムに並べ替えるシャッフルであり，本稿では $[\cdot|\cdots|\cdot]$ のように表記する．

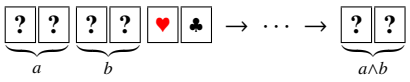
2.3.3 パイルシフティングシャッフル

パイルシフティングシャッフル [9] とは，カード束の列をランダムな量で巡回シフトするシャッフルであり，本稿では $\langle\cdot\rangle$ のように表記する．

2.4 既存のコミット型の秘密計算プロトコル

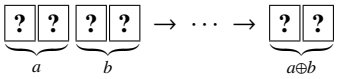
提案手法で用いる既存のコミット型の秘密計算プロトコルを簡単に紹介する．

Mizuki と Sone [2] は，次のような AND プロトコルを与えている．

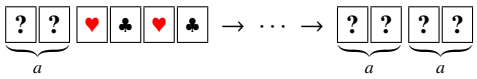


なお，OR プロトコルも同様に得られる．

また，XOR プロトコルが提案されている．



さらに，コピープロトコルが提案されている．



3. 通常のマインスイーパーのプロトコル

本節では，通常のマインスイーパーを物理的なカードで実現するプロトコルを提案する．2.1 節の盤面 (1) のような 1 枚符号化盤面がプレイヤーに与えられているとする．なお，2.2 節で述べたように，位置番号カードも付随しているとする．

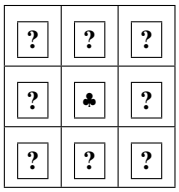
3.1 マスの選択

プレイヤーは，盤面上のまだ開かれていない任意の 1 マスを選択する．選択したマスに置かれている裏向きの記号カードを取り出し，次の地雷判定を行う．

© 2026 Information Processing Society of Japan

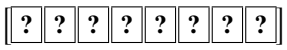
3.2 地雷判定

選択した記号カードを表向きにする．カードが♥であれば，選択したマスは地雷マスであるためゲームオーバーとする．一方，カードが♣であれば安全マスであるため，その周囲に存在する地雷数を計算する．以下は中央のカードをめくって，安全マスであった例である．



3.3 地雷数の計算

選択したマスの周囲 8 マスの裏向きカードを取り出す（選択したマスが端または角にある場合には 8 マスではないが，実際に存在する周囲マスのカードを取り出す）．取り出したカードにコンプリートシャッフルを適用する[ii]．



その後すべてのカードを表向きにする．現れた♥の枚数を数え，選択したマスに表示するヒントとする．

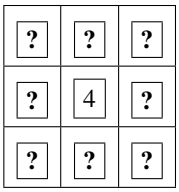
例えば，表向きにした結果が



であれば，♥が 4 枚存在するため，表示するヒントは 4 である．

3.4 ヒントの表示

地雷数の計算後，選択した安全マスに置かれていた♣を取り除き，得られた地雷数を表す数字カードに置き換える．例えば，周囲に 4 個の地雷が存在する場合には，選択したマスに数字カード 4 を配置する．以降，このマスは開かれた安全マスとして扱う．



3.5 盤面の復元

地雷数の計算のために表向きにした周囲の記号カードを再び裏向きにし，2.2 節で述べた方法により，盤面を復元する．

3.6 盤面のランダム生成

盤面作成者が存在する場合，盤面作成者がカードで 1 枚符号化盤面を作れば，プレイヤーは通常のマインスイーパーを遊ぶことができる．ここでは，盤面作成者を置かずにゲームを開始するため，地雷配置をランダムに生成することを考える．

例えば，地雷 10 個を含む 5×5 の盤面を生成する場合，安全マスを表す♣を 15 枚，地雷マスを表す♥を 10 枚用意し，すべてを裏向きにしてコンプリートシャッフルする．その後，25 枚を 5×5 の盤面状に配置し，各カードに位置番号カードを重ねる．これにより，いずれのプレイヤーも地雷配置を知らない状態でゲームを開始できる．（コミットメント盤面や，後ろで登場する各マスに♣♣や♥♥を置くモードでも，同様にして盤面を得ることができる．）

4. 14 Minesweeper Variants の 7 種類の計算モードへの応用

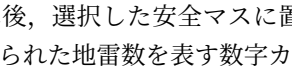
本節では，14 Minesweeper Variants の 7 種類の計算モードを実現するカードベース暗号プロトコルを提案する．各モードでは，まずルールを示し，その後に用いる盤面と計算プロトコルを説明する．

4.1 十文字

ルール． 図 2 で見たように，選択したマスを中心として，上下左右それぞれ 2 マス以内に存在する地雷数をヒントとして表示する．

盤面． 通常のマインスイーパーと同じ盤面を用いる．

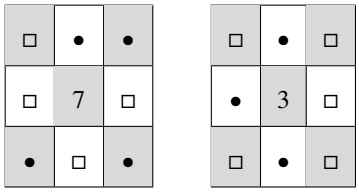
計算プロトコル． 選択したマスを中心として，上下左右それぞれ 2 マス以内に存在する計算対象の 8 枚の裏向きカードを取り出し，コンプリートシャッフル



を適用し，すべて表向きにする．現れた♥の枚数が，選択したマスに表示するヒントとなる．

4.2 複数

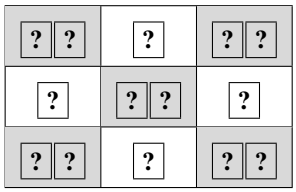
ルール． 有色マスと無色マスが市松模様状に交互に配置された 2 色盤面となっている．選択したマスの周囲に存在する地雷数を数えるが，有色マスに地雷が存在する場合は 2 個として数える．



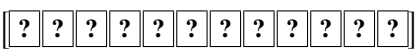
盤面． 無色マスは通常のマインスイーパーと同様に 1 枚の記号カードで表し，有色マスは♣♣または♥♥のように同じ記号の 2 枚のカードで表す．例えば 3×3 の盤面は，裏向きの状態では次のように表される．

[ii] 実際には位置番号カードと重ねてシャッフルするため，パイルスクランブルシャッフルであるが，簡単のためこのように記述する．

© 2026 Information Processing Society of Japan



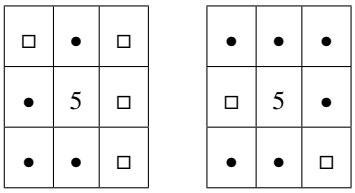
計算プロトコル． 周囲の無色マスからは 1 枚ずつ，有色マスからは 2 枚ずつカードを取り出す．選択したマスが盤面内部にある場合，計算対象は合計 12 枚となる．計算対象となる 12 枚のカードにコンプリートシャッフル



を適用し，すべて表向きにする．現れた ♥ の枚数が，選択したマスに表示するヒントとなる．

4.3 虚言

ルール． 周囲のマスの地雷数から値が 1 だけずれてヒントが表示される．なお，地雷数が 0 のときは必ず 1，地雷数が 8 のときは必ず 7 と表示される．

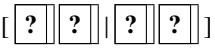


盤面． 各マスを裏向きの 2 枚組 ? で表すコミットメント盤面を使用する．

計算プロトコル． 周囲 8 マスのコミットメントを取り出し，それぞれ 3 個分にコピーする．

まず，周囲 8 マスがすべて地雷であるかを判定するため，8 個すべての値の AND を計算し，その結果のコミットメントの否定を a として 2 つにコピーする．同様に，8 個すべての値を否定したものの AND を計算し，その結果のコミットメントを b として 2 つにコピーする．

a のコミットメント 2 個と b のコミットメント 2 個をそれぞれ束にしてパイルスクランブルシャッフルを適用する．

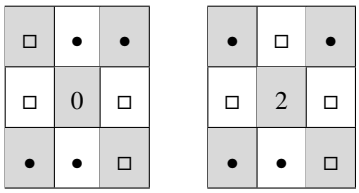


どちらかの束を取り出し，得られたコミットメント 2 個と，周囲 8 マスから 1 組ずつ取り出した 8 個のコミットメント，合計 10 個のコミットメントに対してパイルスクランブルシャッフルを適用し，すべて表向きにする．そして，「1 を表すコミットメントの個数」−1 を表示するヒントとする．（端や角のマスでも同様に計算できる．）

正当性の説明． 実際の地雷数が 1 から 7 のときは $a = 1$ かつ $b = 0$ なので，周囲マスの 1 のコミットメントの個数に，0 のコミットメント 2 個または 1 のコミットメント 2 個のいずれかを加えた値から 1 を引いたものが表示値になる．また，実際の地雷数が 0 のときは周囲マスの 1 のコミットメントの個数は 0 であり，$a = b = 1$ なので 1 のコミットメントが必ず 2 個加わり，1 と表示される．実際の地雷数が 8 のときは周囲マスの 1 のコミットメントの個数は 8 であり，$a = b = 0$ なので 0 のコミットメントが必ず 2 個加わり，7 と表示される．

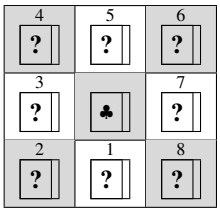
4.4 相殺

ルール． 周囲のマスの有色マスの地雷数と無色マスの地雷数の差の絶対値が表示される．以下に例を示す．



盤面． コミットメント盤面を用いる．

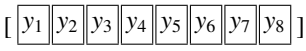
計算プロトコル． 周囲 8 マスに対し，中央マスの下側を 1 番として，そこから時計回りに $1, 2, \ldots, 8$ の番号を便宜上付す．



番号 i を付したマスのコミットメントが表すビットを x_i とする．各コミットメントをコピーした後（コピーは盤面の復元に用いる），各 x_i のコミットメントを構成する 2 枚を二つに分け，1 枚符号化（すなわち ♣ = 0, ♥ = 1）のもとでの x_i と $\overline{x_i}$ とし，次のように並べて，パイルスクランブルシャッフルを適用する．



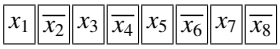
どちらかの束を取り出し，その 8 枚を $y_1 \cdots y_8$ とし，コンプリートシャッフルを適用する．



すべて表向きにして，♥ の個数を a，♣ の個数を b とすると，$4 - \min(a, b)$ がヒント表示値となる．

端・角のマスの場合． 選択したマスが端もしくは角のマスの場合は周囲の有色マスの数と無色マスの数が異なり，少ない方に安全マスを裏向きで足すことで有色マスと無色マスの数を等しくし，同様の方法で計算する．ただし，端のマスの場合は $3 - \min(a, b)$，角のマスの場合は $2 - \min(a, b)$ が表示されるヒントとなる．

正当性の説明． 有色マスの 1 のコミットメントの個数を A とし，無色マスの 1 のコミットメントの個数を B とする．有色マスのビットを反転させた



© 2026 Information Processing Society of Japan

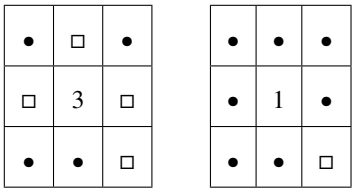
において，無色マスに起因する ♥ は B 個あり，有色マスに起因する ♥ は $4-A$ 個ある．したがって，合計の ♥ の個数を T とすると，$T = 4-(A-B)$ となる．また，無色マスのコミットメントを反転させた

$$\boxed{\overline{x_1}}\boxed{x_2}\boxed{\overline{x_3}}\boxed{x_4}\boxed{\overline{x_5}}\boxed{x_6}\boxed{\overline{x_7}}\boxed{x_8}$$

の ♥ の個数は $8-T = 4+(A-B)$ となる．パイルスクランブルシャッフルにより，$4-(A-B)$ か $4+(A-B)$ のどちらかが（それぞれ 1/2 の確率で選ばれ）公開される．このことは，本質的に，絶対値 $|A-B|$ の値のみが公開されることを意味する．

4.5 分割

ルール． 周囲のマスの中で連続する地雷マスのグループ数が表示される．



盤面． コミットメント盤面を使用する．

計算プロトコル． 周囲 8 マスのコミットメントが表すビットを $x_1,\ldots,x_8$ とし，それらのコミットメントをそれぞれ 3 個分コピーする．その後，AND プロトコルで $x_1x_2\cdots x_8$ のコミットメントを作り，a としてコピーする．XOR プロトコルで

$$x_1\oplus x_2,\ x_2\oplus x_3,\ \ldots,\ x_8\oplus x_1$$

を計算し，それぞれのコミットメントを $b_1,b_2,\ldots,b_8$ とする．

$$[\boxed{b_1}\boxed{b_2}\boxed{b_3}\boxed{b_4}\boxed{b_5}\boxed{b_6}\boxed{b_7}\boxed{b_8}\boxed{a}\boxed{a}]$$

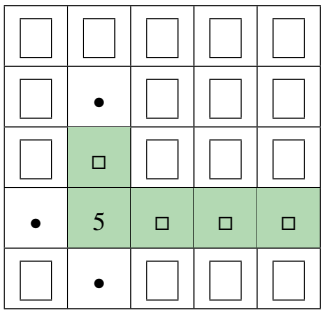
のシャッフル適用後，をすべて表向きにして，「1 を表すコミットメントの個数」を 2 で割った数を表示するヒントとする．

端・角のマスの場合． 端または角では，実際に存在する周囲マスを左から右へ並ぶ巡回順に番号付けする．コミットメント a を 2 枚作る必要はなく，最後のカードの右側に 0 のコミットメントを裏向きで追加した後，同様に隣接するコミットメント間の XOR を計算する．

正当性の説明． 地雷マスを 1，安全マスを 0 としており，0 から 1 または 1 から 0 へ変化する境界で $b_i = 1$ となる．したがって $b_1,b_2,\ldots,b_8$ の総和は 0 と 1 の境界の個数となり，必ず偶数である．1 が連続しているグループの数は境界の個数を 2 で割った値に等しく，計算したいヒントになる．ただし，周囲の地雷数が 8 のときは 1 が 8 個連続しているため境界が存在せず，このままでは 0 と表示されてしまう．そこで，周囲 8 マスがすべて地雷のときのみ $a = 1$ となるようにし，表示を 1 に補正している．なお，端・角のマスの場合にコミットメント a を作る必要がないのは，追加した 0 のコミットメントにより 1 がすべて連続することがないためである．

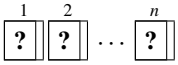
4.6 視野

ルール． 地雷マスで視界が遮られるとして，自身を含む上下左右に見える安全なマスの合計値が表示される．



盤面． コミットメント盤面を使用する．

計算プロトコル． まず上方向について考える．選択したマスに最も近いマスを 1 番とし，盤面端に向かって順に $1,2,\ldots,n$ の番号を付す．



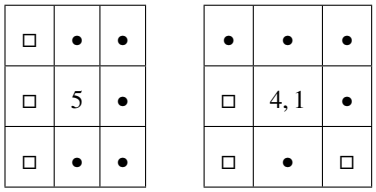
番号 i を付したマスのコミットメントが表すビットを x_i とする．復元用にコピーしたのち，隠密抽選 [10] のアイデアを適用する．すなわち，トークン $t = 0$ を考え，順番に $x_i \vee t$ のコミットメントを 2 つ作っていき，一つはそのマスに，もう一つは次のトークン $t := x_i \vee t$ とする．こうすることで，$x_i = 0$ が続く限りマスには 0 が置かれるが，初めて $x_i = 1$ となった以降のマスには最後まで 1 が置かれる．

この操作を他の 3 方向に対しても行い，得られるすべてのコミットメントにパイルスクランブルシャッフルを適用したあと，すべて表向きにして，「0 を表すコミットメントの個数」+1 を表示するヒントとする．

正当性の説明． 4 方向について，1 が出てきたらそれ以降を 1 としており，0 の個数を数えることで，自身を除く視野が届く安全マスの合計個数になっている．

4.7 ウォール

ルール． 周囲マスの中で連続する地雷マスの長さが表示される．



盤面． コミットメント盤面を使用する．

計算プロトコル． 周囲 8 マスに対し，中央マスの下側を 1 番として，そこから時計回りに $1,2,\ldots,8$ の番号を付す．

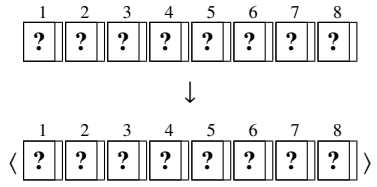
© 2026 Information Processing Society of Japan

番号 i を付したマスのコミットメントが表すビットを x_i とする．各コミットメントをコピーした後，AND プロトコルにより

$$\bar{x_1}\bar{x_2}\bar{x_3}\bar{x_4}\bar{x_5}\bar{x_6}\bar{x_7}\bar{x_8}$$

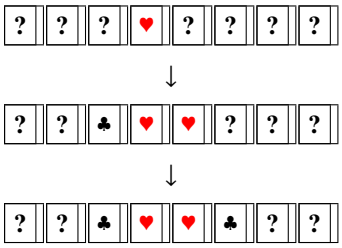
を計算する．結果が 1 であれば周囲 8 マスはすべて安全マスであるため 0 を表示する．結果が 0 であれば，以降を行う．

(1) 番号順に 8 個のコミットメントを並べ，パイルシフティングシャッフルを行う．



(2) どれか 1 個のコミットメントを表向きにしたとき，0 が出たら再度パイルシフティングシャッフルする．

(3) 1 が出たら，0 が出るまで両隣のコミットメントを順に表向きにする．



(4) この操作により 1 つ目の連続する地雷マスの長さが得られる．残った裏向きコミットメントについて，それらすべての OR を計算し，結果が 0 であれば得られた長さを表示する．結果が 1 であれば，すでに公開したすべての [♥] と境界となる 1 組の [♣] を除去し，ステップ (1) に戻る．

(5) すべてのコミットメントが表向きになったら終了し，得られた連続する地雷マスの長さを表示する．

端・角のマスの場合． 端または角では，実際に存在する周囲マスを巡回順に番号付けする．すべてのマスの反転値の AND を計算するところまでは同様であり，AND の結果が 0 であれば，最後のコミットメントの右側に 0 のコミットメントを裏向きで追加してから，同様の手順を行う．

5. 14 Minesweeper Variants の 7 種類の配置モードについて

本節では，14 Minesweeper Variants の 7 種類の配置モードについて，ゼロ知識証明プロトコルの設計方針を簡単に述べる．

以下では，各マスを裏向きの 2 枚組 [?] で表すコミットメント盤面が与えられているとする．

5.1 均衡

ルール． 各行，各列の地雷数が同じである．

ゼロ知識証明プロトコル． 与えられた盤面における地雷の個数は公開されているため，各行や各列に存在するべき地雷数は計算できる．各行，各列のマスのコミットメントに対してパイルスクランブルシャッフルしてから表向きにして 1 の数を数えて，それらの地雷数が同じであれば検証される．

5.2 クアッド

ルール． すべての 2×2 のエリアには少なくとも一つの地雷が存在する．

ゼロ知識証明プロトコル． すべての 2×2 のエリアで OR プロトコルを用いて 4 つのコミットメントに対して OR を取り，すべての結果が 1 であれば検証される．

5.3 三目

ルール． 地雷が縦・横・斜めに 3 マス連続で並ばない．

ゼロ知識証明プロトコル． すべての縦・横・斜めに 3 マス連続のエリアで AND プロトコルを用いて 3 つのコミットメントの AND を取り，すべての結果が 0 であれば検証される．

5.4 コネクト

ルール． すべての地雷が縦・横・斜めに繋がっている．

ゼロ知識証明プロトコル． 1 のコミットメントが形成する 8 近傍連結成分の総数が 1 個であれば検証される．Nuida [11] によって一般のグラフの頂点集合の部分集合 S の情報を秘匿にした状態で S の連結成分の個数を数えるカードプロトコル（以下，「Nuida の手法」と呼ぶ）が提案されているので，それを用いればよい．

5.5 ヘビ

ルール． すべての地雷が縦・横に繋がっていてヘビのような形を形成する．ヘビは自分自身に縦・横に隣接しない．

ゼロ知識証明プロトコル． まず，1 のコミットメントが形成する 4 近傍連結成分の総数が 1 個であることを Nuida の手法により確認する．次に，次数が 1 の地雷マスの数が 2 個でその他の地雷マスの次数が 2 であれば，ヘビの検証が完了する（文献 [12] の path verification プロトコルのアイデアと似ている）．このことを次のサブプロトコルで実現する．

盤面の各マスに対して，4 近傍のマスとの AND を取り，4 つのコミットメントを得る（角や端のマスに関しては AND の結果が 4 つになるように 0 のコミットメントを追加しておく）．各マスで得られた 4 個のコミットメントを束にして，そのようなすべての束に対してパイルスクランブルシャッフルを適用する．その後全て表にすることで，

© 2026 Information Processing Society of Japan

地雷マスの次数列がランダムに並んだ列として得られる．

5.6 外側

ルール． すべての安全マスが縦・横に繋がっていて，すべての地雷マスは盤面の外枠に繋がっている．

ゼロ知識証明プロトコル． 0 のコミットメントが形成する 4 近傍連結成分の総数が 1 個であることを Nuida の手法により確認し，盤面の外枠すべてに地雷マスを追加した状態で 1 のコミットメントが形成する 4 近傍連結成分の総数が 1 個であることを Nuida の手法により確認すればよい．

5.7 逢瀬

ルール． 地雷マスはすべて 1×2 または 2×1 の長方形の形を取り，長方形同士は縦・横に繋がらない．

ゼロ知識証明プロトコル． 上記のヘビの検証で用いたサブプロトコルを実行し，全ての地雷の次数が 1 であれば逢瀬の検証が完了する．

6. おわりに

本稿では，カードベース暗号を用いた通常のマインスイーパーの実現方法を示すとともに，14 Minesweeper Variants に含まれる計算 7 モードについて，各モードのヒントを周囲の地雷配置を秘匿したまま計算するプロトコルを提案した．さらに，配置 7 モードについて，地雷配置を明かすことなく配置条件を証明するためのゼロ知識証明プロトコルの設計方針を与えた．

計算モードのカード盤面について，規定のフォーマットと地雷数になっていることを検証するゼロ知識証明プロトコルも容易に作ることができる．

今後の課題として，より少ないカード枚数・シャッフル回数で実現可能な効率的プロトコルの設計や，実際にカードを操作する際の利便性を考慮した実用的なプロトコルへの改善が挙げられる．また，14 Minesweeper Variants の特徴の一つとして，一意解を持つ盤面のみが生成される点がある．現状では，カードベース暗号のみを用いて一意解を持つ盤面をランダム生成する方法は明らかになっておらず，今後の重要な研究課題である．

謝辞 本研究の一部は JSPS 科研費 JP24K02938 の助成を受けている．

参考文献

[1] Boer, B. D.: More Efficient Match-Making and Satisfiability *The Five Card Trick*, *Advances in Cryptology – EUROCRYPT' 89* (Quisquater, J.-J. and Vandewalle, J., eds.), LNCS, Vol. 434, Heidelberg, Springer, pp. 208–217 (online), available from ⟨https://doi.org/10.1007/3-540-46885-4_23⟩ (1990).

[2] Mizuki, T. and Sone, H.: Six-Card Secure AND and Four-Card Secure XOR, *Frontiers in Algorithmics* (Deng, X., Hopcroft, J. E. and Xue, J., eds.), LNCS, Vol. 5598, Berlin, Heidelberg, Springer, pp. 358–369 (online), available from ⟨https://doi.org/10.1007/978-3-642-02270-8_36⟩ (2009).

[3] Nishida, T., Hayashi, Y., Mizuki, T. and Sone, H.: Card-Based Protocols for Any Boolean Function, *Theory and Applications of Models of Computation* (Jain, R., Jain, S. and Stephan, F., eds.), LNCS, Vol. 9076, Cham, Springer, pp. 110–121 (online), available from ⟨https://doi.org/10.1007/978-3-319-17142-5_11⟩ (2015).

[4] Gradwohl, R., Naor, M., Pinkas, B. and Rothblum, G. N.: Cryptographic and Physical Zero-Knowledge Proof Systems for Solutions of Sudoku Puzzles, *Theory of Computing Systems*, Vol. 44, No. 2, pp. 245–268 (online), available from ⟨https://doi.org/10.1007/s00224-008-9119-9⟩ (2009).

[5] Lafourcade, P., Miyahara, D., Mizuki, T., Sasaki, T. and Sone, H.: A Physical ZKP for Slitherlink: How to Perform Physical Topology-Preserving Computation, *Information Security Practice and Experience* (Heng, S.-H. and Lopez, J., eds.), LNCS, Vol. 11879, Cham, Springer, pp. 135–151 (online), available from ⟨https://doi.org/10.1007/978-3-030-34339-2_8⟩ (2019).

[6] Robert, L., Miyahara, D., Lafourcade, P., Libralesso, L. and Mizuki, T.: Physical zero-knowledge proof and NP-completeness proof of Suguru puzzle, *Inf. Comput.*, Vol. 285 (online), available from ⟨https://doi.org/10.1016/j.ic.2021.104858⟩ (2022).

[7] Ikeda, S. and Shinagawa, K.: How to Play Mastermind Without Game Master, *Theory and Applications of Models of Computation* (Li, M., Xia, M. and Zhang, P., eds.), LNCS, Vol. 16084, Singapore, Springer, pp. 109–120 (online), available from ⟨https://doi.org/10.1007/978-981-95-4839-2_9⟩ (2026).

[8] Ishikawa, R., Chida, E. and Mizuki, T.: Efficient Card-Based Protocols for Generating a Hidden Random Permutation Without Fixed Points, *Unconventional Computation and Natural Computation* (Calude, C. S. and Dinneen, M. J., eds.), LNCS, Vol. 9252, Cham, Springer, pp. 215–226 (online), available from ⟨https://doi.org/10.1007/978-3-319-21819-9_16⟩ (2015).

[9] Shinagawa, K., Mizuki, T., Schuldt, J., Nuida, K., Kanayama, N., Nishide, T., Hanaoka, G. and Okamoto, E.: Card-Based Protocols Using Regular Polygon Cards, *IEICE Trans. Fundam.*, Vol. E100.A, No. 9, pp. 1900–1909 (online), available from ⟨https://doi.org/10.1587/transfun.E100.A.1900⟩ (2017).

[10] Shinoda, Y., Miyahara, D., Shinagawa, K., Mizuki, T. and Sone, H.: Card-Based Covert Lottery, *Innovative Security Solutions for Information Technology and Communications* (Maimut, D., Oprina, A.-G. and Sauveron, D., eds.), LNCS, Vol. 12596, Cham, Springer, pp. 257–270 (online), available from ⟨https://doi.org/10.1007/978-3-030-69255-1_17⟩ (2021).

[11] Nuida, K.: Card-Based Protocol Counting Connected Components of Graphs, *New Gener. Comput.*, Vol. 43 (online), available from ⟨https://doi.org/10.1007/s00354-025-00304-6⟩ (2025).

[12] Ruangwises, S. and Itoh, T.: Physical ZKP for Connected Spanning Subgraph: Applications to Bridges Puzzle and Other Problems, *Unconventional Computation and Natural Computation* (Kostitsyna, I. and Orponen, P., eds.), Cham, Springer, pp. 149–163 (online), available from ⟨https://doi.org/10.1007/978-3-030-87993-8_10⟩ (2021).

© 2026 Information Processing Society of Japan